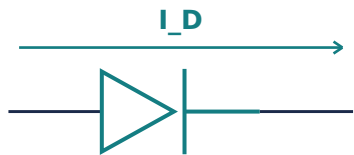


DIODOS & RETIFICADORES



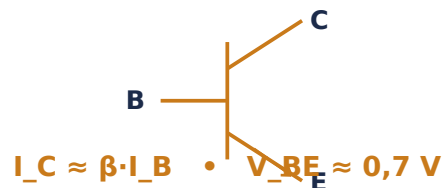
ON $\approx 0,7\text{ V}$ • OFF $\approx$ aberto

Entender condução unidirecional, retificação e modelos práticos de diodos.

- **Diodo ideal:** ON $\approx$ curto; OFF $\approx$ circuito aberto
- **Silício:** $V_D \approx 0,7\text{ V}$ em condução
- **Equação:** $I_D = I_S(e^{V_D/(nV_T)} - 1)$
- **Meia onda:** usa 1 diodo; conduz em um semiciclo
- **Onda completa:** ponte usa 4 diodos; $|v(t)|$ na saída
- **Filtro C:** reduz ripple após a retificação
- **Zener:** opera em ruptura reversa para regulação
- **Proteção:** sempre limite corrente com resistência

Dica: Antes de calcular, descubra se cada diodo está ON ou OFF. Depois substitua pelo modelo equivalente e resolva o circuito.

TRANSISTOR BJT & POLARIZAÇÃO



$I_C \approx \beta \cdot I_B$ • $V_{BE} \approx 0,7\text{ V}$

Usar corrente de base para controlar corrente de coletor e definir o ponto de operação.

- **Relação:** $I_E = I_C + I_B$
- **Ganho:** $\beta = I_C/I_B$
- **Ativa:** $V_{BE} \approx 0,7\text{ V}$ e $I_C \approx \beta I_B$
- **Corte:** $I_B \approx 0 \Rightarrow I_C \approx 0$
- **Saturação:** $V_{CE} \approx 0,2\text{ V}$ (modelo prático)
- **Polarização:** fixa o ponto Q para amplificação linear
- **Emissor comum:** fornece ganho de tensão e inversão
- **Pequeno sinal:** $g_m \approx I_C/V_T$

Dica: Para amplificar sem distorção, mantenha o BJT na região ativa. Corte e saturação são típicos de operação como chave.

MOSFET & AMPLIFICADORES



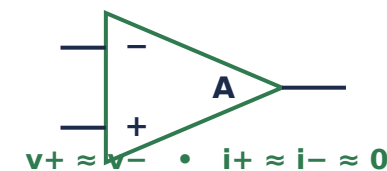
V_{GS} controla I_D • $I_G \approx 0$

Controlar corrente pelo campo elétrico no gate e analisar estágios de ganho.

- **Gate:** corrente ideal $\approx 0 \Rightarrow$ alta impedância de entrada
- **Corte:** $V_{GS} < V_{TH} \Rightarrow I_D \approx 0$
- **Triodo:** $V_{DS} < V_{GS} - V_{TH}$
- **Saturação:** $V_{DS} \geq V_{GS} - V_{TH}$
- **Modelo:** $I_D \approx k(V_{GS} - V_{TH})^2/2$
- **Fonte comum:** ganho de tensão com inversão
- **Seguidor de fonte:** $A_V \approx 1$ e baixa R_{out}
- **Pequeno sinal:** $g_m = \partial I_D / \partial V_{GS}$

Dica: Primeiro identifique a região de operação do MOSFET. As equações mudam entre corte, triodo e saturação.

AMPLIFICADOR OPERACIONAL



$v_+ \approx v_-$ • $i_+ \approx i_- \approx 0$

Usar realimentação para construir amplificadores, somadores, integradores e filtros ativos.

- **Ideal:** $A \rightarrow \infty$, $R_{in} \rightarrow \infty$, $R_{out} \rightarrow 0$
- **Realimentação negativa:** $v_+ \approx v_-$ e $i_+ \approx i_- \approx 0$
- **Inversor:** $A_V = -R_f/R_{in}$
- **Não inversor:** $A_V = 1 + R_f/R_1$
- **Seguidor:** $A_V \approx 1$
- **Somador:** $v_o = -R_f \sum (v_i/R_i)$
- **Integrador:** $v_o = -(1/RC) \int v_i dt$
- **Saturação:** saída não pode ultrapassar os trilhos de alimentação

Dica: O “curto virtual” $v_+ \approx v_-$ só vale com realimentação negativa e operação linear. Se a saída saturar, essa hipótese deixa de valer.